

TD – Fonction exponentielle

Exercice 1 : Simplifier les expressions suivantes :

a. $e^{\ln(\frac{1}{3})}$

b. $e^{\frac{1}{2} \ln 49}$

c. $e^3 \times e^5$

d. $e^{\ln 7 + \ln 4}$

e. $e^x (1 + e^{-x})$

f. $e^{-2 \ln(x)}$

g. $e^{\ln(4x)}$

h. $(e^{2x})^2$

i. $\frac{e^{5x}}{e^{2x}}$

j. $e^{-2x} \times e^{5x} \times \frac{1}{e^x}$

Exercice 2 : Calculer les dérivées des fonctions suivantes.

a. $\phi(x) = e^x - \ln(x)$

b. $\phi(x) = (x - 1) e^x$

c. $\phi(x) = e^{-x} + x$

d. $\phi(x) = \frac{e^x}{e^x - 2}$

e. $\phi(x) = e^{4x+1}$

f. $\phi(x) = 3x - 4 - e^{-2x}$

Exercice 3 : Résoudre les équations et inéquations suivantes.

a. $e^x = 3$

b. $-\frac{1}{2} e^x + 4 = 3$

c. $1 - 2e^x > 0$

d. $e^{-3x+1} < 2$

f. $7 - e^{5x} > 0$

Exercice 4 : Après avoir résolu une inéquation, établir le tableau de signes des expressions suivantes (où x appartient à ρ)

a. $e^{3x} - 1$

b. $-e^x - 5$

c. $3 - 2e^x$

Exercice 5 : Dans chaque cas, étudier les variations de la fonction ϕ .

a. $\phi(x) = x - e^x$

b. $\phi(x) = xe^x$

c. $\phi(x) = 3e^{1-2x}$

d. $\phi(x) = (x + 2)e^{-x}$

e. $\phi(x) = \frac{1}{e^x - 5}$

Exercice 6 : Soit ϕ la fonction définie sur ρ par : $\phi(x) = \frac{5x-5}{e^x}$

1) Démontrer que pour tout nombre réel x : $\phi'(x) = \frac{-5x+10}{e^x}$.

2) Étudier le signe de la fonction ϕ' et dresser le tableau de variations de la fonction ϕ .

Exercice 7 : Soit ϕ la fonction définie, pour tout nombre réel x , par : $\phi(x) = e^{2x} - 5e^x + 4$.

1) Pour tout nombre réel x , calculer $\phi'(x)$, et montrer que pour tout nombre réel x , $\phi'(x) = e^x (2e^x - 5)$.

2) Résoudre dans l'ensemble ρ des nombres réels l'équation $2e^x - 5 = 0$.

Résoudre ensuite dans ρ l'inéquation $2e^x - 5 > 0$.

3) En déduire les variations de la fonction ϕ . Indiquer la valeur exacte de $\phi(\ln \frac{5}{2})$.

Exercice 8 : On considère la fonction g définie sur l'ensemble ρ des nombres réels par : $g(x) = x - 1 + e^{2x}$.

1) Calculer, pour tout x réel, $g'(x)$.

2) Montrer que la fonction g est strictement croissante sur ρ . Dresser le tableau de variations de g .

Exercice 9 : On considère la fonction ϕ définie sur ρ par : $\phi(x) = (2x^2 + x - 1)e^x$.

1) Vérifier que, pour tout réel x , $\phi'(x) = x(2x + 5)e^x$.

2) Étudier le signe de $\phi'(x)$ selon les valeurs du réel x .

3) Dresser le tableau de variations de la fonction ϕ .

4) Déterminer par le calcul les coordonnées des points d'intersection de la courbe X_ϕ avec l'axe des abscisses.